

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1

По дисциплине

“Распределенные системы хранения данных”

Вариант: 335159

Выполнил:
Стрельбицкий Илья Павлович

Группа: Р33101

Преподаватель:
Шешуков Дмитрий Михайлович

Санкт-Петербург, 2024 г

Текст задания

Используя сведения из системных каталогов, реализовать запрос, переименовывающий все столбцы в пределах заданной схемы, имеющие кавычки (") или апострофы (') в наименовании. Новое название такого столбца должно соответствовать старому за исключением того, что в нём должны отсутствовать символы кавычек и апострофов. При этом, все данные в столбце должны быть сохранены. В результате выполнения запроса должен выводиться отчёт следующего вида:

Схема: s100000

Столбцов переименовано: 12

Таблиц изменено: 7

Программу оформить в виде анонимного блока.

Ход выполнения

Исходный код программы program.sql:

```
DO LANGUAGE plpgsql
$$
DECLARE
    tle_scheme constant information_schema.tables.table_schema%TYPE = 's335159';
    tle_name information_schema.tables.table_name%TYPE;
    col_name information_schema.columns.column_name%TYPE;
    new_col_name information_schema.columns.column_name%TYPE;
    count_column_renaming int := 0;
    old_count_column_renaming int := 0;
    count_table_renaming int := 0;
BEGIN
    FOR tle_name IN SELECT table_name FROM information_schema.tables WHERE table_schema = tle_scheme
    LOOP
        old_count_column_renaming := count_column_renaming;
        FOR col_name IN
            SELECT column_name FROM information_schema.columns
            WHERE table_schema = tle_scheme AND table_name = tle_name AND column_name SIMILAR TO
            '%["']%'
        LOOP
            new_col_name := replace(col_name, '"', '');
            new_col_name := replace(new_col_name, "'", '');
            EXECUTE 'ALTER TABLE '
                || quote_ident(tle_name)
                || ' RENAME COLUMN '
                || quote_ident(col_name)
                || ' TO '
                || quote_ident(new_col_name);
            count_column_renaming := count_column_renaming + 1;
        END LOOP;
        IF count_column_renaming > old_count_column_renaming THEN
            count_table_renaming := count_table_renaming + 1;
        END IF;
    END LOOP;
    RAISE INFO 'Схема: %', tle_scheme;
    RAISE INFO 'Столбцов переименовано: %', count_column_renaming;
    RAISE INFO 'Таблиц изменено: %', count_table_renaming;
END
$$
```

Для тестирования были написаны следующие скрипты:

Исходный код скрипта для создания таблиц create.sql:

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS lab1_first (
  id serial,
  column1 int,
  column2 int,
  column3 int
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS lab1_second (
  id serial,
  "column1" int,
  "column2" int,
  "column3" int
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS lab1_third (
  id serial,
  "col""umn1" int,
  "co""lumn2" int,
  "column"3" int
);
```

Исходный код скрипта для вставки тестовых данных в таблицы insert.sql:

```
INSERT INTO lab1_first (id, column1, column2, column3) VALUES (default, 0, 1, 2);
INSERT INTO lab1_second (id, "column1", "column2", "column3") VALUES (default, 0, 1, 2);
INSERT INTO lab1_third (id, "col""umn1", "co""lumn2", "column"3") VALUES (default, 0, 1, 2);
```

Исходный код скрипта для удаления таблиц delete.sql:

```
DROP TABLE IF EXISTS
  lab1_first,
  lab1_second,
  lab1_third
;
```

Результат работы программы в схеме s335159 на сервере кафедры, в которой есть только тестовые таблицы, заполненные тестовыми данными:

```
studs=> \i labs/rshd/first/program.sql
psql:labs/rshd/first/program.sql:37: INFO: Схема: s335159
psql:labs/rshd/first/program.sql:37: INFO: Столбцов переименовано: 6
psql:labs/rshd/first/program.sql:37: INFO: Таблиц изменено: 2
DO
```

Данные таблиц не были изменены после выполнения программы:

```
studs=> SELECT * FROM lab1_first;
id | column1 | column2 | column3
```

```
----+-----+-----+-----
```

```
1 | 0 | 1 | 2
```

(1 строка)

```
studs=> SELECT * FROM lab1_second;
```

```
id | column1 | column2 | column3
```

```
----+-----+-----+-----
```

```
1 | 0 | 1 | 2
```

(1 строка)

```
studs=> SELECT * FROM lab1_third;
```

```
id | column1 | column2 | column3
```

```
----+-----+-----+-----
```

```
1 | 0 | 1 | 2
```

(1 строка)

Выводы по работе

В ходе выполнения данной работы были изучены методы получения сведений из системных каталогов и написан запрос для изменения имен столбцов на основе полученных сведений, также для демонстрации работы были написаны тестовые скрипты.